Lista de exercícios 2: Tratamento de Exceção

Gabriel Rodrigues Caldas de Aquino

27/05/2025

1 Projeto de Controle de Vazão de Água

Um sistema de controle de vazão de água precisa calcular o fluxo com base nos seguintes parâmetros fornecidos pelo usuário:

- Área da Seção Transversal do Cano (m^2).
- Velocidade do Fluxo (m/s).

A fórmula para o cálculo do fluxo é:

- $Q=A*V$

Onde:

- Q é o fluxo (em m^3/s)
- A é a área (em m^2)
- V é a velocidade (em m/s).

O programa deve:

1. Capturar os valores de entrada para A e V.
2. Tratar as seguintes exceções:
    - ValueError: Caso o usuário digite um valor não numérico.
    - ZeroDivisionError: Caso a área da seção transversal A seja zero.
    - Exceção Personalizada: Lançar uma exceção caso a área ou a velocidade sejam valores negativos.

2 Exercicio

Crie uma função que valida entradas numéricas e lança uma exceção personalizada se o número não estiver no intervalo [1, 100].

3 Exercicio

Crie uma função para validar uma senha fornecida pelo usuário. As regras são:

- A senha deve ter pelo menos 8 caracteres.
- Deve conter ao menos um número.
- Deve conter ao menos uma letra maiúscula.

Se a senha não atender a uma das condições acima:

- Lançar uma exceção personalizada com uma mensagem indicando o erro.